

计算机数学 (8-paths-cycles: 路径与圈)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 5 月 15 日

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1

设 $G = (V, E)$ 是无向图 (不一定是简单无向图), 其中 $|E| = m$ 。请证明^①,

^① 这也说明了, G 中度数为奇数的顶点数目为偶数。

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m.$$

证明:

题目 2

- (1) 请证明: 每个 uv 闭道路 (closed walk) 都包含一个 uv 路径 (path)。
(2) 请证明: 每个长度为奇数的闭道路 (closed walk) 都包含一个长度为奇数的圈 (cycle) ^②。

^② “长度” 就是所含边的条数。

(提示: 可用数学归纳法。如果你使用数学归纳法, 请注意数学归纳法的书写规范。)

证明:

题目 3

设 G 是一个简单无向图 (undirected simple graph) 且满足

$$\delta(G) \geq k,$$

其中 $k \in \mathbb{N}^+$ 为常数。请证明:

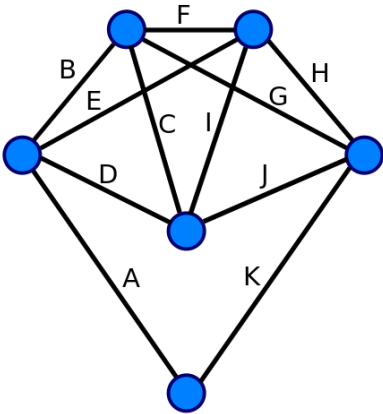
- (1) G 包含长度 $\geq k$ 的路径;
(2) 如果 $k \geq 2$, 则 G 包含长度 $\geq k+1$ 的圈。

提示: By Externality。

证明:

题目 4

考虑下图, 记为 G 。

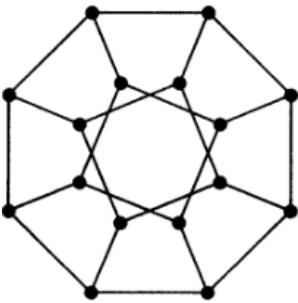


- (1) G 是否是欧拉图? 请说明理由。
- (2) 如果是欧拉图, 请将其分解为若干圈的组合, 并给出一个欧拉回路。 (可以自行为顶点编号, 也可以使用图上边的编号描述回路。)

证明:

题目 5

请判断下图 G 是否是 Hamilton 图 (Hamiltonian graph), 并说明理由。



证明:

题目 6

在圆周上取 n 个点。将每个点与圆周上两个方向上各自距离它最近的两个点相连, 得到一个 4-正则图 G_n 。
请证明: 当 $n \geq 5$ 时, G_n 可以表示为两个 Hamilton 圈的并。

证明:

2 订正

3 反馈

你可以写 (也可以发邮件)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- ...